Chapitre 10 — Stratégies de synthèse

Étapes d'une synthèse, rendement, protection de groupes et chimie verte

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les quatre étapes d'une synthèse.
- ☐ Je sais identifier le matériel et son rôle.
- ☐ Je sais calculer un rendement.
- ☐ Je comprends la stratégie protection/déprotection.
- ☐ Je sais calculer une économie d'atomes.
- ☐ Je connais les principes de la chimie verte.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : quantité de matière, réactif limitant, groupes caractéristiques et réactivité (chapitre 9), méthodes d'analyse (chapitre 2).

$$n = \frac{m}{M} \qquad \eta = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{théorique}}}$$

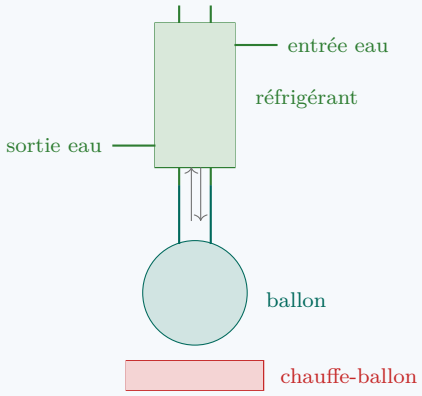
1. Le cours

COURS — Les quatre étapes d'une synthèse

Étape	But	Techniques
1. Transformation	faire réagir les réactifs	chauffage à reflux, agitation, catalyseur
2. Isolement	séparer le produit du mélange	extraction liquide-liquide, filtration, décantation
3. Purification	éliminer les impuretés	recristallisation, distillation, lavage, séchage
4. Analyse	vérifier la nature et la pureté	CCM, température de fusion, spectroscopie IR ou UV-visible

Ces quatre étapes se retrouvent dans **toute** synthèse, du laboratoire à l'industrie.

COURS — Le chauffage à reflux



Élément	Rôle
Chauffe-ballon	**accélérer** la réaction (facteur cinétique : température)
Réfrigérant	**condenser** les vapeurs et les renvoyer dans le ballon : rien ne s'échappe
Pierre ponce	régulariser l'ébullition, éviter les à-coups

Le reflux permet de chauffer **sans perdre de matière** : c'est le meilleur des deux mondes.

COURS — Rendement

$$\eta = \frac{n_{\text{expérimentale}}}{n_{\text{théorique}}} = \frac{m_{\text{expérimentale}}}{m_{\text{théorique}}}$$

$n_{\text{théorique}}$ se calcule à partir du **réactif limitant**, en supposant la réaction totale.

Pourquoi le rendement n'est-il jamais de 100 % ?

— la réaction peut être *limitée* (équilibre) ;

— des *réactions secondaires* consomment des réactifs ;

— des *pertes* ont lieu lors des transferts et de la filtration ;

— une partie du produit reste *dissoute* dans le solvant.

⚠ Le rendement se calcule toujours en moles ou en masses *du même produit* : on ne compare jamais une masse de réactif à une masse de produit.

COURS — Sélectivité : protéger un groupe

Quand une molécule porte **plusieurs** groupes réactifs, un réactif peut attaquer au mauvais endroit.

Stratégie de protection

1. **Protéger** le groupe à préserver 2. **Réagir** sur l'autre groupe 3. **Déprotéger**



Exemple : la synthèse peptidique. Un acide aminé porte un groupe $-COOH$ *et* un groupe $-NH_2$. Sans précaution, deux acides aminés peuvent se lier dans les deux sens, et former des chaînes au hasard.

On protège donc le $-NH_2$ du premier et le $-COOH$ du second : une seule liaison peptidique peut alors se former, dans le bon sens.

⚠ La protection coûte deux étapes supplémentaires, donc du rendement et du temps. On ne l'utilise que si c'est indispensable.

COURS — Chimie verte

Économie d'atomes

$$E_A = \frac{M(\text{produit désiré})}{\sum M(\text{réactifs})}$$

Elle mesure la proportion d'atomes des réactifs qui se retrouvent réellement dans le produit. Le reste devient un *déchet*.

Les principes à connaître

— Préférer une addition (économie 100 %) à une substitution.

— Utiliser des *catalyseurs* plutôt que des réactifs en excès.

— Limiter les solvants, ou en choisir de moins toxiques (eau, éthanol).

— Travailler à température et pression modérées.

— Privilégier les matières premières *renouvelables*.

Pourquoi ? Un bon rendement ne suffit pas : une synthèse peut avoir 95 % de rendement tout en produisant plus de déchets que de produit, si l'économie d'atomes est faible.

À RETENIR PAR CŒUR

— Quatre étapes : transformation, isolement, purification, analyse.

— Reflux : chauffer sans perdre de matière.

— $\eta = \dfrac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}}$, calculé sur le réactif limitant.

— Protection → réaction → déprotection.

— $E_A = \dfrac{M(\text{produit})}{\sum M(\text{réactifs})}$.

— Rendement et économie d'atomes sont deux critères *différents*.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un rendement

Étape 1 — Calculer les quantités de matière initiales

Étape 2 — Identifier le réactif limitant

On divise chaque quantité par son coefficient et on compare.

Étape 3 — Calculer $n_{\text{théorique}}$ du produit

Étape 4 — Calculer η et l'exprimer en %

Exemple. On fait réagir 5,00 g d'acide éthanoïque ($M = 60{,}0$ g/mol) avec 5,00 g d'éthanol ($M = 46{,}0$ g/mol). On obtient 4,20 g d'ester ($M = 88{,}0$ g/mol).

$n(\text{acide}) = \frac{5{,}00}{60{,}0} = 8{,}33 \times 10^{-2}\,\text{mol}$;
$n(\text{alcool}) = \frac{5{,}00}{46{,}0} = 0{,}109\,\text{mol}$.
Les coefficients valent 1 : le limitant est l'*acide*.

$$m_{\text{th}} = 8{,}33 \times 10^{-2} \times 88{,}0 = 7{,}33\,\text{g}.$$

$$\eta = \frac{4{,}20}{7{,}33} \approx 0{,}573, \quad \text{soit } 57{,}3\,\%.$$

MÉTHODE — Choisir une technique de purification

Produit	Technique
Solide	**recristallisation** : on dissout à chaud, on refroidit lentement, les impuretés restent en solution
Liquide	**distillation** : on sépare selon les températures d'ébullition
Produit en solution aqueuse	**extraction liquide-liquide** avec un solvant non miscible

Vérifier la pureté

— **CCM** : une seule tache, au même R_f que le témoin ;

— **Température de fusion** : nette et conforme à la valeur tabulée (une impureté l'abaisse et l'étale) ;

— **Spectre IR** : conforme au spectre de référence.

MÉTHODE — Calculer une économie d'atomes

Étape 1 — Écrire l'équation équilibrée

Étape 2 — Calculer la masse molaire du produit désiré
Sans oublier son coefficient stœchiométrique.

Étape 3 — Calculer la somme des masses molaires des réactifs
Avec leurs coefficients également.

Étape 4 — Faire le rapport

Exemple. Addition : $C_2H_4 + H_2O \longrightarrow C_2H_5OH$.

$$E_A = \frac{46{,}0}{28{,}0 + 18{,}0} = \frac{46{,}0}{46{,}0} = 1,$$

soit 100 % : tous les atomes des réactifs se retrouvent dans le produit.

Contre-exemple. Substitution :

$$C_2H_5Br + NaOH \longrightarrow C_2H_5OH + NaBr$$

$$E_A = \frac{46{,}0}{109 + 40{,}0} = \frac{46{,}0}{149} \approx 0{,}31,$$

soit seulement 31 % : plus des deux tiers de la matière finit en déchet.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Le rendement se calcule sur le réactif **limitant**, pas sur le premier réactif cité.
- Un rendement supérieur à 100 % signale une erreur : produit mal séché, ou masse molaire fausse.
- Ne pas confondre rendement (combien on récupère) et économie d'atomes (combien de matière est utile).
- Le réfrigérant ne refroidit pas le mélange : il condense les vapeurs.
- Une protection coûte deux étapes : elle fait *baisser* le rendement global.
- Un catalyseur améliore la vitesse, jamais le rendement d'un équilibre.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Les étapes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

À quelle étape de la synthèse correspond chaque opération ?

a) Chauffage à reflux pendant 30 min

b) Filtration sur büchner

c) Recristallisation dans l'éthanol

d) Mesure de la température de fusion

Exercice 2 — Rôle du matériel NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le rôle de chaque élément.

a) Le réfrigérant à eau

b) La pierre ponce

c) L'ampoule à décanter

d) Le sulfate de magnésium anhydre

Exercice 3 — Rendements NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule le rendement.

a) $m_{\text{th}} = 4{,}00\,\text{g}$, $m_{\text{exp}} = 3{,}20\,\text{g}$

b) $n_{\text{th}} = 0{,}050\,\text{mol}$, $n_{\text{exp}} = 0{,}038\,\text{mol}$

c) $m_{\text{th}} = 12{,}5\,\text{g}$, $m_{\text{exp}} = 9{,}80\,\text{g}$

Exercice 4 — Économie d'atomes NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule E_A pour chaque réaction.

a) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$

$M(\text{C}_2\text{H}_4) = 28{,}0$; $M(\text{Br}_2) = 160$; $M(\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2) = 188$

b) $\text{CH}_3{-}\text{CH}_2{-}\text{OH} \longrightarrow \text{CH}_2{=}\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$

M : 46,0 ; 28,0 ; 18,0

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Synthèse d'un ester

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut préparer de l'éthanoate de butyle (odeur de banane) selon

$$CH_3COOH + C_4H_9OH \rightleftharpoons CH_3COOC_4H_9 + H_2O.$$

On utilise 6,00 g d'acide éthanoïque et 8,00 g de butan-1-ol.

M (g/mol) : acide 60,0 ; butanol 74,0 ; ester 116.

1. Calcule les quantités de matière initiales.
2. Détermine le réactif limitant.
3. Calcule la masse théorique d'ester.
4. On obtient 7,20 g d'ester. Calcule le rendement.
5. Propose deux moyens d'améliorer ce rendement.

Exercice 6 — Purification et analyse

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On a synthétisé un solide blanc dont on veut vérifier la pureté. La température de fusion tabulée est 122 °C.

1. L'échantillon fond entre 110 °C et 118 °C. Que peut-on en conclure ?
2. Quelle technique de purification proposer ?
3. Explique le principe de cette technique.
4. Après purification, l'échantillon fond à 121,5 °C. Conclus.
5. Cite une autre méthode pour confirmer la pureté.

Exercice 7 — Protection d'un groupe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On veut transformer le groupe $-OH$ d'une molécule qui porte également un groupe $-COOH$, sans toucher à ce dernier.

1. Pourquoi une réaction directe poserait-elle problème ?
2. Décris la stratégie en trois étapes.
3. Si chaque étape a un rendement de 85 %, calcule le rendement global.
4. Compare à une synthèse directe de rendement 40 %. Laquelle est préférable ?
5. Dans quel cas la protection est-elle indispensable malgré son coût ?

Exercice 8 — Comparer deux voies

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour préparer de l'éthanol, deux voies existent :

Voie 1 (addition) : $C_2H_4 + H_2O \longrightarrow C_2H_5OH$

Voie 2 (substitution) : $C_2H_5Cl + NaOH \longrightarrow C_2H_5OH + NaCl$

M : $C_2H_4 = 28{,}0$; $H_2O = 18{,}0$; $C_2H_5OH = 46{,}0$; $C_2H_5Cl = 64{,}5$; $NaOH = 40{,}0$.

1. Calcule l'économie d'atomes de chaque voie.
2. Quelle voie est la plus économe en matière ?
3. La voie 2 a un rendement de 90 %, la voie 1 de 60 %. Cela change-t-il la conclusion ?
4. Quels autres critères faudrait-il prendre en compte ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une synthèse en deux étapes NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On synthétise un produit C à partir de A selon

$$A \xrightarrow{\text{étape 1}} B \xrightarrow{\text{étape 2}} C$$

avec des rendements respectifs de 75 % et 80 %.

$M(A) = 120\,\text{g/mol}$; $M(C) = 162\,\text{g/mol}$. Les réactions sont en rapport 1:1.

1. On part de 10,0 g de A. Calcule $n(A)$.
2. Calcule $n(B)$ réellement obtenu.
3. Calcule $n(C)$ réellement obtenu.
4. Calcule la masse de C.
5. Calcule le rendement global de la synthèse.
6. Vérifie qu'il est bien égal au produit des deux rendements.
7. Que se passerait-il avec une synthèse en cinq étapes de rendement 80 % chacune ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un rendement de 105 % est possible si la réaction est très efficace.

b) Le chauffage à reflux permet de récupérer plus de produit qu'un chauffage simple.

c) Une réaction d'addition a toujours une économie d'atomes de 100 %.

d) Une impureté abaisse la température de fusion d'un solide.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la synthèse du paracétamol

Le paracétamol est obtenu par réaction du 4-aminophénol avec l'anhydride éthanoïque :

$$C_6H_7NO + C_4H_6O_3 \longrightarrow C_8H_9NO_2 + C_2H_4O_2$$

Données (en g/mol) : 4-aminophénol 109 ; anhydride 102 ; paracétamol 151 ; acide éthanoïque 60,0.

Masse volumique de l'anhydride : $\rho = 1{,}08\,\text{g/mL}$. Température de fusion du paracétamol pur : 169 °C.

Partie A — préparation

Un élève introduit 5,45 g de 4-aminophénol et 6,0 mL d'anhydride éthanoïque, puis chauffe à reflux pendant 20 min.

1. Pourquoi chauffe-t-on ? *(2 points)*

2. Pourquoi utilise-t-on un montage à reflux et non un simple chauffage ? *(3 points)*

3. Calcule la masse d'anhydride introduite. *(3 points)*

4. Calcule les quantités de matière des deux réactifs. *(4 points)*

5. Détermine le réactif limitant. *(3 points)*

Partie B — rendement

6. Calcule la masse théorique de paracétamol. *(3 points)*

7. L'élève obtient 6,20 g après séchage. Calcule le rendement. *(3 points)*

8. Cite deux causes de perte lors de l'isolement. *(4 points)*

9. Le produit brut fond entre 158 °C et 164 °C. Qu'en conclus-tu ? *(3 points)*

10. Quelle technique de purification proposer, et pourquoi ? *(3 points)*

Partie C — regard critique

11. Calcule l'économie d'atomes de cette synthèse. *(4 points)*

12. Le sous-produit est de l'acide éthanoïque. Est-ce problématique ? *(3 points)*

13. Une autre voie utilise l'acide éthanoïque au lieu de l'anhydride, mais la réaction devient limitée. Quels sont les avantages et inconvénients de chaque voie ? *(5 points)*

14. Comment vérifier, par spectroscopie IR, que la réaction a bien eu lieu ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Transformation** : on fait réagir les réactifs.
b) **Isolement** : on sépare le solide du liquide.
c) **Purification** : on élimine les impuretés.
d) **Analyse** : on contrôle l'identité et la pureté.

Correction — Exercice 2

a) **Condenser les vapeurs** et les renvoyer dans le ballon : aucune perte de matière.
b) **Régulariser l'ébullition** et éviter les à-coups (surchauffe brutale).
c) **Séparer deux liquides non miscibles** lors d'une extraction.
d) **Sécher la phase organique** en captant les traces d'eau.

Correction — Exercice 3

a) $\eta = \dfrac{3{,}20}{4{,}00} = 0{,}800$, soit $80{,}0\,\%$.

b) $\eta = \dfrac{0{,}038}{0{,}050} = 0{,}76$, soit $76\,\%$.

c) $\eta = \dfrac{9{,}80}{12{,}5} = 0{,}784$, soit $78{,}4\,\%$.

Correction — Exercice 4

a)

$$E_A = \frac{188}{28{,}0 + 160} = \frac{188}{188} = 1{,}00,$$

soit 100 % : c'est une addition, tous les atomes sont conservés.

b)

$$E_A = \frac{28{,}0}{46{,}0} \approx 0{,}609,$$

soit 60,9 % : l'eau formée (39 % de la masse) est un déchet.

Correction — Exercice 5

1.

$$n(\text{acide}) = \frac{6{,}00}{60{,}0} = 0{,}100\,\text{mol}.$$

$$n(\text{butanol}) = \frac{8{,}00}{74{,}0} = 0{,}108\,\text{mol}.$$

2. Les coefficients valent 1 : on compare directement.

$$0{,}100 < 0{,}108.$$

Le réactif limitant est l'**acide éthanoïque**.

3.

$$m_{\text{th}} = 0{,}100 \times 116 = 11{,}6\,\text{g}.$$

4.

$$\eta = \frac{7{,}20}{11{,}6} \approx 0{,}621,$$

soit environ 62 %.

5. La réaction étant *limitée* (double flèche), on peut :

- **éliminer l'eau** formée au fur et à mesure, ce qui déplace l'équilibre dans le sens direct ;
- **utiliser un excès** du réactif le moins coûteux, ici le butanol.

Ajouter un catalyseur acide accélérerait la réaction mais ne changerait pas le rendement.

Correction — Exercice 6

1. La fusion est *basse* (110 au lieu de 122) et surtout *étalée* sur 8 °C.
Ces deux signes indiquent que le produit est **impur**.

2. Le produit est un solide : on choisit la **recristallisation**.

3. On dissout le solide dans un volume *minimal* de solvant *chaud*, puis on laisse refroidir *lentement*.
Le produit, moins soluble à froid, cristallise en excluant les impuretés, qui restent en solution (elles sont en faible quantité et n'atteignent pas leur seuil de saturation).
On filtre ensuite les cristaux et on les lave au solvant *froid*.

4. La température de fusion est nette et très proche de la valeur tabulée (121,5 contre 122) : le produit est désormais **pur**.

5. La **chromatographie sur couche mince** (CCM) : on doit observer une *seule tache*, au même

rapport frontal que le témoin.

On peut aussi comparer le spectre IR au spectre de référence.

Correction — Exercice 7

1. Le groupe $-\text{COOH}$ est lui aussi réactif : le réactif pourrait l'attaquer, ou attaquer les deux groupes.

On obtiendrait un **mélange de produits**, difficile à séparer et coûteux en rendement.

2. Étape 1 — protection : on transforme le $-\text{COOH}$ en un groupe non réactif (par exemple un ester).

Étape 2 — réaction : on fait réagir le $-\text{OH}$, seul groupe encore disponible.

Étape 3 — déprotection : on régénère le $-\text{COOH}$.

3. Les rendements se *multiplient* :

$$\eta = 0{,}85 \times 0{,}85 \times 0{,}85 = 0{,}85^3 \approx 0{,}614,$$

soit environ 61 %.

4. $61\,\% > 40\,\%$: la voie avec protection est **plus rentable**, malgré ses deux étapes supplémentaires.

Elle a en outre l'avantage de donner un produit *pur*, sans mélange d'isomères à séparer.

5. La protection devient indispensable quand :

- les produits secondaires sont **impossibles à séparer** du produit voulu ;
- le réactif attaquerait **préférentiellement** le mauvais groupe, rendant la synthèse directe inutilisable ;
- la pureté exigée est très élevée (médicaments, peptides).

Correction — Exercice 8

1. Voie 1 :

$$E_A = \frac{46{,}0}{28{,}0 + 18{,}0} = \frac{46{,}0}{46{,}0} = 1{,}00 \quad (100\,\%).$$

Voie 2 :

$$E_A = \frac{46{,}0}{64{,}5 + 40{,}0} = \frac{46{,}0}{104{,}5} \approx 0{,}440 \quad (44{,}0\,\%).$$

2. La **voie 1** est bien plus économe : tous les atomes des réactifs se retrouvent dans le produit.

La voie 2 génère du chlorure de sodium, qui représente plus de la moitié de la masse engagée.

3. On peut combiner les deux critères en calculant la *masse de produit par masse de réactif* :

Voie 1 : $1{,}00 \times 0{,}60 = 0{,}60$.

Voie 2 : $0{,}440 \times 0{,}90 = 0{,}396$.

La **voie 1 reste préférable**, même avec un rendement plus faible.

4. Plusieurs autres critères :

- la **toxicité** des réactifs et des solvants ;
- le **coût énergétique** (la voie 1 exige une haute température et une haute pression) ;
- le **traitement des déchets** ;
- l'origine des matières premières (pétrochimique ou renouvelable) ;
- la **sécurité** du procédé.

Correction — Exercice 9

1.

$$n(A) = \frac{10{,}0}{120} = 8{,}33 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

2.

$$n(B) = 0{,}75 \times 8{,}33 \times 10^{-2} = 6{,}25 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

3.

$$n(C) = 0{,}80 \times 6{,}25 \times 10^{-2} = 5{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

4.

$$m(C) = 5{,}00 \times 10^{-2} \times 162 = 8{,}10\,\text{g}.$$

5.

$$\eta_{\text{global}} = \frac{5{,}00 \times 10^{-2}}{8{,}33 \times 10^{-2}} = 0{,}600,$$

soit 60,0 %.

6.

$$0{,}75 \times 0{,}80 = 0{,}600. \checkmark$$

Les rendements successifs se *multiplient* : c'est une règle générale.

7.

$$0{,}80^5 = 0{,}328,$$

soit à peine 33 %.

Alors que chaque étape paraît très correcte (80 %), les deux tiers de la matière sont perdus au total.

C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique cherche systématiquement à *réduire le nombre d'étapes* d'une synthèse : c'est souvent plus rentable que d'améliorer chaque étape.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Un rendement supérieur à 100 % est *impossible* : on ne peut pas obtenir plus de produit que la stœchiométrie ne l'autorise.

Cela signale une erreur : produit encore humide, impuretés pesées avec, ou erreur de masse molaire.

b) Vrai. Les vapeurs sont condensées et retournent dans le ballon, au lieu de s'échapper.

On chauffe donc sans perdre de matière.

c) Vrai. Par définition, tous les atomes des réactifs se retrouvent dans le produit unique : $E_A = 100\,\%$.

C'est pour cette raison que la chimie verte privilégie les additions.

d) Vrai. Une impureté abaisse *et* étale la température de fusion.

C'est même le test le plus simple pour repérer un produit mal purifié.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. La température est un **facteur cinétique** : chauffer *accélère* la réaction.

Sans chauffage, il faudrait des heures pour obtenir le même avancement.

2. L'anhydride et l'acide éthanoïque sont *volatils*.

Sans réfrigérant, ils s'échapperaient sous forme de vapeurs : on perdrait du réactif, donc du rendement.

Le reflux permet de **chauffer sans perte de matière**, en condensant les vapeurs et en les renvoyant

dans le ballon.

3.

$$m = \rho \times V = 1{,}08 \times 6{,}0 = 6{,}48\,\text{g}.$$

4.

$$n(\text{aminophénol}) = \frac{5{,}45}{109} = 5{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

$$n(\text{anhydride}) = \frac{6{,}48}{102} \approx 6{,}35 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

5. Les coefficients valent 1 :

$$5{,}00 \times 10^{-2} < 6{,}35 \times 10^{-2}.$$

Le réactif limitant est le **4-aminophénol**.

L'anhydride est volontairement mis en léger excès : il est peu coûteux et son excès pousse la réaction.

6. La réaction est en rapport 1:1 :

$$n_{\text{th}}(\text{paracétamol}) = 5{,}00 \times 10^{-2}\,\text{mol}.$$

$$m_{\text{th}} = 5{,}00 \times 10^{-2} \times 151 = 7{,}55\,\text{g}.$$

7.

$$\eta = \frac{6{,}20}{7{,}55} \approx 0{,}821,$$

soit environ 82 %.

8. Deux causes principales :

• une partie du paracétamol reste **dissoute dans les eaux mères** (il n'est pas totalement insoluble à froid) ;

• des **pertes mécaniques** lors du transfert et de la filtration : produit resté sur le filtre, sur les parois du bécher.

9. La fusion est *basse* (158 au lieu de 169) et *étalée* sur 6 °C : le produit brut est **impur**.

Il contient sans doute du 4-aminophénol n'ayant pas réagi et des traces d'acide éthanoïque.

10. Le paracétamol est un *solide* : on choisit la **recristallisation**, typiquement dans l'eau chaude.

Sa solubilité augmente fortement avec la température, ce qui rend la technique particulièrement efficace ici.

Correction — Exercice bilan — partie C

11.

$$E_A = \frac{M(\text{paracétamol})}{M(\text{aminophénol}) + M(\text{anhydride})}$$

$$= \frac{151}{109 + 102} = \frac{151}{211} \approx 0{,}716,$$

soit environ 72 %.

Les 28 % restants correspondent à l'acide éthanoïque formé.

12. Peu problématique en pratique.

L'acide éthanoïque n'est pas un déchet dangereux : c'est le constituant du vinaigre. Il est soluble dans l'eau, biodégradable, et surtout **valorisable** — on peut le récupérer et le réutiliser pour fabriquer de l'anhydride.

C'est un point important : une économie d'atomes de 72 % n'est acceptable que parce que le sous-produit est bénin. Le même chiffre avec un déchet chloré serait bien plus grave.

13. Voie à l'anhydride (celle de l'énoncé)

• *Avantage* : réaction **totale**, donc bon rendement et conditions simples.

• *Inconvénient* : l'anhydride est plus cher, corrosif et sensible à l'humidité.

Voie à l'acide éthanoïque

• *Avantages* : réactif bon marché, peu dangereux, et une meilleure économie d'atomes (le seul sous-produit est de l'eau).

• *Inconvénient* : réaction **limitée**, donc rendement plus faible, nécessitant d'éliminer l'eau ou d'utiliser un large excès.

Conclusion : au laboratoire on privilégie l'anhydride pour la simplicité ; en production industrielle, le bilan économique et écologique peut faire pencher vers l'acide, si l'on maîtrise l'élimination de l'eau.

14. On compare les spectres IR du réactif et du produit.

Dans le 4-aminophénol, on attend : une bande N−H d'amine vers 3350/cm (fine, souvent dédoublée), et *aucune* bande vers 1700.

Dans le paracétamol, on attend :

• l'**apparition** d'une bande C=O intense vers 1650/cm (amide) ;

• la **disparition** de la bande double caractéristique de l'amine primaire, remplacée par une bande N−H unique d'amide.

Ces deux observations, prises ensemble, prouvent que le groupe amine a bien été transformé en amide.